

製造指示一覧 — 画面処理設計

002_DD-SPD — 002_DD を詳細化し、002_BD を実装する。要件 REQ-020～REQ-027。

改版履歴

項目	値
ドキュメントID	002_DD-SPD
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示（Production orders）
作業項目	WI-003
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-09-22
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-09-22

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成
2	2026-09-22	Claude（ThanhTN 向け）	WI-004（DEC-016）：ページは共通の <code>AppHeader</code> の中に描画され、そこにナビゲーションバー（ <code>AppNavbar</code> 、003_DD モジュール 10 と 003_DD-SPD §8 で設計）が入る。パンくずリストのリンクは <code>GuardedLink</code> になる（003_DD モジュール 11）。本画面の処理ステップの変更なし
3	2026-09-23	Claude（ThanhTN 向け）	WI-005：UI を日本語化。ページタイトル、ボタン名、ペーजングの表示、書式の関数を日本語のカタログに合わせて更新（WI-005 DEC-003、DEC-006、DEC-007）。項目・ルール・API・処理の変更はない

概要と処理の一覧

項目	値
画面／ファイル名	src/frontend/src/features/production-orders/ProductionOrderListPage.tsx とそれが組み立てるコンポーネント。リクエストのサーバー側は ProductionOrdersController.List にある
概要	SCR-002 がどう URL から表示状態を読み、検索し、各状態を描画し、絞り込み・並べ替え・ページング・遷移に反応するか ― コンポーネントごとに 1 ブロック

No	処理名	概要	備考
1	ProductionOrderListPage ― P-10 読み込みと検索	ロールのゲート、URL からの表示状態、製品の選択肢、検索、状態の選択	E-10、E-19
2	useListViewState ― P-11 表示状態の同期	URL ⇄ 状態、既定値、履歴のエントリ	E-10～E-15、E-19
3	ProductionOrderFilters ― P-12 絞り込み、検索、クリア	ローカルの絞り込み値、クライアント側の検証、送信	E-11、E-12
4	ProductionOrderTable ― P-13 並べ替えと行の選択	見出しのボタン、aria-sort、行のリンクとマウスでの行のクリック	E-13、E-16
5	ListPagination ― P-14 ページと表示件数	前へ／次への範囲、表示件数の変更	E-14、E-15
6	ProductionOrderListPage ― P-15 検索レスポンスの処理	各 HTTP の結果の画面の状態への対応付け	E-10、E-18
7	ProductionOrdersController.List ― リクエストの境界	認証、クエリのバインドと検証、結果 → HTTP	サーバーのステップは 002_DD-FN にある

参照文書

No	文書	目的／用途	備考
1	002_DD	項目、状態、メッセージカタログ モジュールの一覧	親文書
2	002_DD-API	下で呼ぶエンドポイントの仕様	
3	002_DD-FN	サーバー側のステップ（ ListAsync 、リボジトリのメソッド）	
4	002_BD	イベント E-10～E-19、バリデーション V-09～V-13、状態	
5	001_DD-SPD	本画面から到達する SCR-001 の処理	遷移先

処理の設計

1. ProductionOrderListPage — P-10 読み込みと検索

項目	値
詳細	/production-orders のルートコンポーネント
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：何を表示するかの一の正は URL である。ページはそこから表示状態を読み、異なる表示状態ごとにちょうど 1 回一覧のクエリを実行し、互いに排他的な 5 つの状態のいずれかを描画する。ユーザーのすべての操作は URL を変え、クエリはその変化への反応であって、2 つ目の並列の経路ではない — そのため、戻る、進む、再読み込み、貼り付けたリンクはすべて、ボタンを押したときと同じコードを通る。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	useAuth	現在のユーザーとロール	WI-001
2	useListViewState	URL からの表示状態	\$2
3	api.ts （ listOrders 、 listProducts ）	apiClient の型付きラッパー	002_DD モジュール 10
4	ProductionOrderFilters 、 ProductionOrderTable 、 ListPagination 、 MessageBanner	描画する子	MessageBanner は 001_DD から再利用

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	URL から表示状態を読む	読めない、または範囲外の値 → そのパラメータは既定値に戻し、URL を replace で一度書き直す	\$2	エラーページなし（REQ-027）
2	user.roles でロールのゲート	Admin も Operator もない → 終了	—	forbidden パネル（MSG-E020）、API 呼び出しなし
3	マウントごとに一度、製品の選択肢を取得	失敗 → 製品の絞り込みを読み込みエラー付きで無効にする。画面の残りは動作する	GET /api/products	他の絞り込みは使えるまま

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
4	状態を loading にし、現在の表示状態で一覧のクエリを実行	実行中のものと同じ表示状態は再検索しない。新しい表示状態は古いものを置き換え、古いレスポンスは無視する	GET /api/production-orders	読み込み中表示が表の本体を置き換える。aria-busy="true"。前回の行を結果として見せない
5	レスポンスを処理	\$6 を参照	\$6	ready / empty / noMatch / error
6	document.title を 製造指示一覧 - ProductionManagementAI にする	—	—	—

互いに排他的な 5 つの描画状態： loading、ready（行のある表）、empty（製造指示が 1 件もない、MSG-I003）、noMatch（絞り込みあり、一致なし、MSG-I004）、error（再試行 付きのバナー MSG-E013）。forbidden は 6 つ目で、ステップ 2 か 403 からだけ到達する。

2. useListViewState — P-11 表示状態の同期

項目	値
詳細	9 つの URL パラメータ（002_BD 0-3）の解析と直列化を持つフック
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：URL のクエリ文字列と型付きの表示状態の変換を 1 か所で行うので、ページが自分で location.search を読むことはなく、API のクエリは表示しているのと同じ値から組み立てられる。解析はすべての入力に対して結果を返す — 例外をスローせず、不正な状態を作らない。認識できないものはそのパラメータの既定値に戻す。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	useSearchParams	react-router の URL へのアクセス	

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	status（繰り返し可）を解析	未知の値 → 捨てる。重複はまとめる	—	Set<Status>
2	productId を解析	UUID でない → 捨てる	—	string \ null

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
3	dueFrom、dueTo を解析	不正な形式 → 捨てる。from > to → 両方残り、V-10 のエラー付きで表示する。ユーザーに見える値を黙って捨てるほうが悪い	—	それぞれ string \ null
4	orderNumber を解析	前後の空白を除去。20 文字超 → 20 文字に切り詰める	—	string \ null
5	sort、dir を解析	許可リスト外 → 既定値 dueDate、asc	—	列挙値
6	page、pageSize を解析	page < 1 または数値でない → 1。pageSize が {10,20,50,100} 以外 → 20	—	整数
7	setView(next, { push }) で直列化して戻す。既定値と等しいパラメータはすべて省く	絞り込み／並べ替え／ページの変更 → push（履歴のエントリを作るので戻るが働く）。ステップ 1～6 での既定値への書き直し → replace	—	URL を更新。P-10 のステップ 4 が反応する

既定値を省くことで、共有するリンクは短く読みやすくなり（9 つのパラメータではなく /production-orders?status=Draft ）、単純なルートとすべて既定値の URL は同じ表示になる。

3. ProductionOrderFilters — P-12 絞り込み、検索、クリア

項目	値
詳細	絞り込みパネル（項目 7～13）。検索 で送信する実際の <form>
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：パネルはユーザーが編集している間は自分の入力中の値を持ち、送信したときだけそれを表示状態に公開する（DEC-008）。それにより「URL は表示しているものを反映する」が成り立つ — 送信していない入力中の値は表示されていないので、URL にもない。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	validateFilters	クライアント側の V-09、V-10	002_DD モジュール 5
2	messages.ts	メッセージ ID → テキスト	拡張したカタログ

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	現在の表示状態から入力中の値を初期化	表示状態が変わるたびに（例：戻る）入力中の値を置き直すので、パネルは常に表示中の行を生んだ条件を示す	—	項目に値が入る
2	ステータスのチェックボックス／製品のセレクト／日付／テキストの編集は入力中の値だけを更新	—	—	検索なし
3	検索 → <code>validateFilters</code> を実行	不正 → インラインのエラーを表示し、最初の不正な項目にフォーカスを移し、検索は送らず、行はそのまま	002_DD モジュール 5	項目エラー（MSG-E015/E016/E017）
4	有効 → 並べ替えと表示件数は保ったまま、 <code>page = 1</code> で入力中の値を表示状態に公開	—	\$2 <code>setView(push)</code>	P-10 が検索
5	クリアまたは 絞り込みをクリア → 入力中の値を空に戻し、 <code>page = 1</code> で公開	絞り込みが何も設定されていないときは無効	\$2	P-10 が絞り込みなしの一覧を検索

4. ProductionOrderTable — P-13 並べ替えと行の選択

項目	値
詳細	結果の表（項目 16～22、27）、または SP のブレイクポイントでのカードのリスト
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：見出しのセルにボタンを含む実際の `<table>`。有効な列の `aria-sort` が ▲/▼ の印のアクセシブルな同等物である。行の選択は本物のリンクで、その上に行レベルのマウスのクリックを補助として付ける（DEC-009）。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	<code>Link</code> （react-router）	指示番号のセルから SCR-001 へのリンク	
2	<code>statusLabels</code> 、 <code>labels</code> 、 <code>formatDate</code> 、 <code>formatTimestamp</code> 、 <code>formatNumber</code>	ステータスのラベル（M-05）、その他のテキスト、日付と数値の書式（M-10）	<code>messages.ts</code> 、 <code>src/lib/format.ts</code> （WI-005）

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	項目ごとに 1 行を描画。指示番号のセルは <code><Link to={ /production-orders/\${id} }></code>	<code>isOverdue</code> → 納期の横に納期遅れの印を描画（項目 27）	—	表の本体
2	見出しのボタンのクリック／Enter／Space	すでに有効なキー → <code>dir</code> を反転。それ以外 → そのキーを <code>asc</code> で設定	<code>\$2 setView(push)</code> 、 <code>page = 1</code>	P-10 が検索。 <code>aria-sort</code> が移る
3	行のマウスクリック	テキスト選択の終わりのクリック、リンク自体や他の操作可能な要素へのクリックは無視	<code>navigate(id)</code>	リンクと同じ遷移先
4	SP のブレイクポイント	表は製造指示ごとに 1 枚のカードになり、カード全体がリンク。並べ替えのセレクトが見出しのボタンの代わりになる	<code>\$2</code>	検索の動作は同じ

ステップ 3 はマウスのためだけにある。キーボードの利用者は通常のタブ順でステップ 1 のリンクに到達するので、行のハンドラーに依存する動作はない — それを削除しても、画面は完全に操作できる。

5. ListPagination — P-14 ページと表示件数

項目	値
詳細	結果の概要、表示件数のセレクト、前へ／次へ（項目 14、15、23）
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：ページの範囲は、クライアントが要求したものではなくレスポンスの `total` と `pageSize` から計算するので、古い表示に対してリクエストが行われた場合でも操作は正しいまま。

使用するコンポーネント／サービス：`$2` 以外なし。

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	<code>lastPage = max(1, ceil(total / pageSize))</code> 。 <code>{page} / {lastPage}</code> ページ」と M-09 の概要を描画	<code>total = 0</code> → 概要は空または一致なしの状態に置き換わる	—	—
2	前へ / 次へ	1 ページ目と <code>lastPage</code> では（隠さず）無効。 <code>lastPage</code> より後のページでも操作を描画し、ユーザーが戻れるようにする	<code>\$2 setView(push)</code>	P-10 が検索

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
3	表示件数の変更	常に <code>page</code> を 1 に戻す	\$2 <code>setView(push)</code>	P-10 が検索

6. ProductionOrderListPage — P-15 検索レスポンスの処理

項目	値
詳細	一覧のクエリのすべての HTTP の結果を画面の状態に対応付ける 1 か所
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：クライアントは自分のリクエストではなく、レスポンスがそのまま返した `sort`、`dir`、`page`、`pageSize` から描画するので、遅れて届いた、または再試行したレスポンスによって、表、概要、並べ替えの印が食い違うことはない。

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	<code>total > 0</code> の 200	—	—	<code>ready</code> ：行、概要、ページング。概要のライブリージョンが新しい合計を読み上げる
2	<code>total = 0</code> の 200	絞り込みなし → <code>empty</code> （MSG-I003 + 新規製造指示 ）。絞り込みあり → <code>noMatch</code> （MSG-I004 + 絞り込みをクリア ）	—	どちらの場合も絞り込みパネルは値を保つ
3	<code>items = []</code> だが <code>total > 0</code> の 200	最終ページより後のページ	—	本体は空で、ページングの操作は動く <code>ready</code> — エラーではない（REQ-024）
4	400	各 <code>errors</code> の項目をパラメータ名で絞り込みの項目に付ける。見える項目のないパラメータ（例： <code>sort</code> ）→ エラーバナー	—	行は変わらない。MSG-E015～E019、MSG-E002
5	401	—	<code>apiClient</code> がリダイレクト	<code>/login</code>
6	403	—	—	<code>forbidden</code> パネル（MSG-E020）
7	ネットワーク障害または 5xx	—	—	再試行 付きの <code>error</code> バナー MSG-E013。同じ検索をそのまま再実行する

7. ProductionOrdersController.List — リクエストの境界

項目	値
詳細	GET /api/production-orders のサーバーの入口
作成者／日付	Claude / 2026-09-22
最終更新者／日付	—

処理概要：クエリ文字列をバインドし、型付きのクエリオブジェクトに検証し、委譲して、結果を HTTP に対応付ける。業務ルールやクエリの組み立てはここにはない — それらは 002_DD-FN にある。

使用するコンポーネント／サービス

No	名前	概要	備考
1	ProductionOrderListQuery.TryCreate	検証と正規化	002_DD モジュール 5
2	ProductionOrderService.ListAsync	検索のユースケース	002_DD-FN §1
3	ProductionOrderProblems.ToActionResult	Result<T> → HTTP、RFC 9457	既存、001_DD

処理フロー

ステップ	説明	分岐／条件	呼び出し	結果（状態／リダイレクト／描画）
1	認可	セッションなし → 401。ロールが違う → 403	ポリシー ProductionOrderEditor	001_DD-API と同じ空のボディ
2	クエリパラメータを、項目がすべて文字列の生のリクエスト型にバインド	型レベルのバインドの失敗は起こりえないので、既存の InvalidModelStateResponseFactory はここでは発火しない： page=abc は TryCreate に届き、汎用のバインドのエラーではなく設計したメッセージ MSG-E019 になる	—	—
3	TryCreate が検証・正規化	失敗 → 違反したパラメータをすべてまとめて報告する 400	モジュール 5	—
4	委譲	—	ListAsync	—
5	結果を対応付ける	Ok → 200、Invalid → 400	ToActionResult	—

未解決の決定

なし。